Solución de la pregunta 19

FÍSICA · ONDAS · ECO CON FUENTE EN MOVIMIENTO

(Nivel electivo)
Un auto avanza a 20 m/s hacia un muro y toca la bocina. Recibe el eco 2 s después. ¿A qué distancia del muro estaba al tocar la bocina? ($v_{sonido} = 340$ m/s)

A) 340 m

B) 360 m

C) 380 m

D) 320 m

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Sonido**
   Recorre $340 \cdot 2 = 680$ m: ida d y vuelta $d - 40$.

2. **Ecuación**
   $2d - 40 = 680$.

3. **Resultado**
   $d = 360$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora el movimiento del auto.

C) Suma el avance del auto en vez de restarlo.

D) Resta el avance completo a 340.

Idea clave. El auto se acerca mientras el sonido viaja.